

INDICE

1. INTRODUZIONE	9
1.1. OBIETTIVI DELLA TESI	9
1.2. IL CONSORZIO CO.RI.LA.	10
2. WEB USABILITY	11
2.1. INTRODUZIONE ALLA WEB USABILITY	12
2.1.1. Definizione.....	12
2.1.2. Obiettivi dell'usabilità.....	13
2.1.3. Cenni storici	13
2.1.4. Vantaggi e costi di un progetto orientato all'usabilità.....	14
2.1.5. Prime considerazioni.....	15
2.2. PRINCIPI FONDAMENTALI	16
2.2.1. Dialogo	16
2.2.2. Compiti	17
2.2.3. Riconoscimento e ricordo	18
2.2.4. Feedback.....	20
2.2.5. Gestire gli errori.....	21
2.2.6. Consistenza.....	22
2.2.7. Linguaggio.....	23
2.2.8. Confronto con siti già esistenti	23
2.2.9. Flessibilità ed efficienza dell'utente	27
2.2.10. Help e manuali.....	28
2.2.11. Nuove tecnologie	29
2.2.12. Considerazioni personali: tra informatica e psicologia	31
2.3. VALUTAZIONE DELL'USABILITÀ DEI SITI WEB	31
2.3.1. Panoramica sulle metodologie	31

2.3.2. Metodi automatici.....	32
2.3.3. Valutazione euristica	33
2.3.4. Usability walkthrough	35
2.3.5. Self-reporting.....	37
2.3.6. Valutazione cooperativa	38
2.3.7. Il numero di persone ottimale per la valutazione	38
2.4. CENNI ALL'ACCESSIBILITÀ	40
3. ANALISI DEI REQUISITI.....	42
3.1. TESTO DEL PROGETTO	42
3.2. IL DATABASE DATI AMBIENTALI	42
3.2.1. Introduzione.....	42
3.2.2. Struttura delle informazioni.....	43
3.2.3. Schema Entity-Relationship.....	44
3.2.4. Entità utilizzate	46
3.3. REQUISITI UTENTE.....	47
3.3.1. Utenti.....	47
3.3.2. Compiti	48
3.3.3. Sintesi dei requisiti	49
3.3.4. Il processo di raccolta delle informazioni	51
3.4. FUNZIONAMENTO	52
3.4.1. Panoramica	52
3.4.2. Schema grafico	54
3.5. DIAGRAMMI DI FLUSSO.....	55
3.5.1. Diagramma principale.....	56
3.5.2. Diagramma "Posizione Campagna"	58
3.5.3. Diagramma "Creazione campagna"	59
3.5.4. Diagramma "Invio file di dati"	60
3.5.5. Diagramma "Posizione immagine campagna"	62
3.5.6. Diagramma "Posizione immagine stazione"	63
3.5.7. Diagramma "Posizione immagine campione"	64
3.5.8. Diagramma "Invio file(s) immagine"	65
3.5.9. Diagramma "Altra immagine via mail"	67
3.6. CONSIDERAZIONI SULL'APPLICAZIONE.....	67
3.6.1. Browser richiesti.....	67
3.6.2. Navigabilità predefinita.....	68
3.6.3. Rispetto degli standard.....	69
3.6.4. Considerazioni sul contesto.....	70
3.7. COME VALUTARE L'USABILITÀ.....	70
4. DEFINIZIONE E SPECIFICA DEI REQUISITI.....	72
4.1. DEFINIZIONE.....	72
4.1.1. Requisiti funzionali	72
4.1.2. Requisiti non funzionali	73

4.2. SPECIFICA	75
4.2.1. <i>Requisiti funzionali</i>	75
4.2.2. <i>Requisiti non funzionali</i>	79
5. PROGETTAZIONE	83
5.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	83
5.1.1. <i>Linee guida</i>	83
5.1.2. <i>Le dipendenze interfunzionali</i>	85
5.1.3. <i>Pagine statiche e parametrizzate</i>	86
5.2. PROGETTAZIONE CONCETTUALE	86
5.2.1. <i>Schema di navigabilità</i>	87
5.2.2. <i>Legenda</i>	87
5.2.3. <i>Percorso comune</i>	88
5.2.4. <i>Percorso dati</i>	89
5.2.5. <i>Percorso immagine campagna</i>	90
5.2.6. <i>Percorso immagine stazione</i>	91
5.2.7. <i>Percorso immagine campione</i>	93
5.2.8. <i>Percorso altra immagine</i>	95
5.2.9. <i>Mappa generale</i>	95
5.3. PROGETTAZIONE LOGICA	97
5.3.1. <i>Legenda</i>	97
5.3.2. <i>Definizione dei contenuti</i>	98
5.3.3. <i>Percorso comune</i>	100
5.3.4. <i>Percorso dati</i>	100
5.3.5. <i>Percorso immagine campagna</i>	101
5.3.6. <i>Percorso immagine stazione</i>	102
5.3.7. <i>Percorso immagine campione</i>	103
5.3.8. <i>Percorso altra immagine</i>	104
5.3.9. <i>Navigabilità generale</i>	105
5.4. INTERFACCIA GRAFICA	106
6. STRUMENTI UTILIZZATI	108
6.1. SOFTWARE UTILIZZATI	108
6.2. JAVA SERVER PAGES (JSP)	109
6.2.1. <i>Il linguaggio</i>	109
6.2.2. <i>Container</i>	109
6.2.3. <i>Funzionamento</i>	110
6.3. JAVASCRIPT, DHTML E CSS LEVEL 1	110
6.3.1. <i>Javascript</i>	110
6.3.2. <i>DHTML</i>	111
6.3.3. <i>CSS Level 1</i>	111
6.3.4. <i>I browser</i>	112
6.4. ALTRI SOFTWARE	113
7. IMPLEMENTAZIONE	114

7.1. TABELLA PAGINE_INVIO_AMBIENTE	114
7.1.1. Schema logico.....	114
7.1.2. Descrizione.....	114
7.1.3. Posizionamento delle stringhe.....	115
7.2. PAGINE	115
7.2.1. Pagine logiche e fisiche.....	115
7.2.2. Gerarchia sulle pagine fisiche.....	117
7.2.3. Strutturazione delle pagine logiche	117
7.2.4. Modularizzazione.....	118
7.2.5. Superpagina.....	119
7.2.6. Inserimento di una nuova persona di riferimento.....	120
7.2.7. Considerazioni sull' esecuzione di una pagina.....	120
7.2.8. Preparazione alla visualizzazione	120
7.2.9. Visualizzazione	121
7.2.10. Processing dei dati	122
7.3. ESECUZIONE.....	123
7.3.1. Vincoli.....	123
7.3.2. Ambiente grafico.....	123
7.3.3. Controllo di validità	123
7.3.4. Schema riassuntivo	124
7.4. INTERFACCIA GRAFICA	125
7.4.1. Struttura grafica	125
7.4.2. DHTML e i browser.....	128
7.4.3. I fogli di stile.....	129
7.4.4. Pulsanti di navigazione.....	130
7.4.5. Barra di avanzamento.....	131
7.4.6. Notifica delle informazioni inserite	131
7.4.7. Inizializzazione e chiusura.....	132
7.4.8. Elenchi di informazioni.....	133
7.4.9. Ricerche.....	135
7.4.10. Invio di file e scrittura dei dati sul database	137
7.4.11. Aggiungere una nuova persona all'anagrafica	138
7.4.12. Controllo dei dati inseriti dall'utente	142
7.5. INTERAZIONE CON L'UTENTE.....	142
7.5.1. Feedback.....	142
7.5.2. Help in linea	143
7.5.3. Gestione degli errori.....	144
7.6. APPROFONDIMENTI	146
7.6.1. Inizializzazione e chiusura.....	146
7.6.2. File uploading.....	147
7.6.3. File Caching	148
7.6.4. Annullamento dell'upload.....	150
7.6.5. Cache del browser	151
7.7. INFORMAZIONI CONCLUSIVE.....	151

7.7.1. <i>Organizzazione dei file</i>	151
7.7.2. <i>Installazione</i>	152
7.7.3. <i>Configurazione</i>	153
8. TESTING	155
8.1. PIANIFICAZIONE	155
8.1.1. <i>Simbologia</i>	155
8.1.2. <i>Test di sviluppo</i>	155
8.1.3. <i>Test di usabilità</i>	160
8.2. ESECUZIONE.....	168
8.2.1. <i>Sviluppo</i>	168
8.2.2. <i>Usabilità</i>	170
9. CONCLUSIONI	174
RINGRAZIAMENTI	175
BIBLIOGRAFIA	176

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivi della tesi

Questa tesi si propone di riassumere il materiale di letteratura disponibile sulla web usability e da questa muovere lo studio di realizzazione di una applicazione web per la classificazione di dati destinati a popolare una base di dati scientifica.

Il caso di studio è stato fornito dal CO.RI.LA. di Venezia.

Attraverso questo studio, si vuole verificare che l'insieme dei criteri di usabilità sia sufficiente per rendere usabili anche le applicazioni web in cui il flusso delle informazioni segue un verso opposto (dall'utente al sistema, o upload) rispetto al più comune ambito di utilizzo della web usability (siti/applicazioni di presentazione dell'informazione, che fluisce dal sistema verso l'utente, o download).

In particolare, di questa classe di applicazioni, si considerano quelle che permettono all'utente di inserire e classificare dati scientifici all'interno di una base di dati.

Lo scopo dello studio ha una duplice valenza: da una parte mostrare che l'insieme dei criteri di usabilità è sufficiente per rendere usabili le applicazioni della classe considerata, dall'altra mostrare un possibile approccio applicativo di tali criteri.

1.2. Il consorzio CO.RI.LA.

Il CO.RI.LA. è un'associazione legalmente riconosciuta senza fine di lucro denominata "Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare Veneziano", costituita nel maggio 1998. Alla costituzione hanno partecipato l'**Università Ca' Foscari di Venezia**, l'**Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)**, l'**Università di Padova** e il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, vigilata dal **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**.

Il consorzio ha sede presso Palazzo Fianchetti a Venezia ed ha un proprio Consiglio di Amministrazione e comprende anche un Comitato Tecnico-Scientifico. In quest'ultimo siedono eminenti esperti delle diverse discipline nelle quali opera il consorzio.

I Soci indicano nel CO.RI.LA. il punto di riferimento per le ricerche sulla laguna di Venezia.

Il principale obiettivo del consorzio consiste nell'attuazione della volontà espressa dal Comitato di Indirizzo e Controllo per le iniziative della Legge Speciale per Venezia ("Comitatone"), il quale ha stabilito la necessità di una struttura responsabile per il coordinamento di tutte le ricerche inerenti il Sistema Lagunare di Venezia.

Il CO.RI.LA., in tal senso, promuove il confronto con la comunità scientifica internazionale, raccoglie tutti gli elementi informativi del sistema fisico, territoriale, ambientale, economico e sociale della laguna e degli insediamenti lagunari, elabora e gestisce in modo integrato tali informazioni, svolge progetti scientifici di ricerca di natura interdisciplinare relativi ai problemi della laguna di Venezia, cura la massima diffusione della ricerca svolta.

3. ANALISI DEI REQUISITI

3.1. Testo del progetto

Si deve realizzare una applicazione che, sfruttando la tecnologia web, permetta a ricercatori, professori ed esponenti del mondo scientifico in genere che collaborano con il CO.RI.LA. di inserire i dati delle loro ricerche nel database del consorzio, denominato DATI AMBIENTALI.

L'applicazione deve essere facilmente utilizzabile da tutti gli utenti autorizzati, senza riguardo alle loro capacità informatiche, e deve fornire una interfaccia grafica semplice ed intuitiva, in modo da ridurre al minimo lo sforzo dell'utente per la comprensione di ciò che deve fare.

La definizione del database DATI AMBIENTALI è in corso, e si concluderà a breve. Attualmente si sta affrontando la fase di test.

3.2. Il database DATI AMBIENTALI

3.2.1. Introduzione

Il CO.RI.LA. fa uso di una propria base di dati per l'organizzazione delle informazioni.

Tale base di dati si chiama DATI AMBIENTALI (RIVELA nella versione precedente) e permette di gestire ed organizzare i dati e i risultati delle ricerche. L'utilizzo di una base di dati centrale, inoltre, permette di rendere le informazioni

immediatamente disponibili alla comunità scientifica, ai decisori politici ed al pubblico.

La base di dati è fisicamente collocata presso la sede del CO.RI.LA., a Palazzo Franchetti, ed è sviluppata su DBMS Oracle.

Tale base di dati contiene i dati forniti dai diversi Gruppi di Ricerca, nonché i dati provenienti da centraline meteo e meteomareografiche automatiche, in accordo con gli Enti o gli Istituti che le gestiscono. Comprende inoltre non solo la semplice lista dei valori dei parametri registrati, ma anche una serie di metadati, o dati ancillari, a specificare chi ha compiuto il lavoro, dove e quando il campione è stato prelevato, come l'informazione è stata ottenuta, ecc.

Questa organizzazione permette non solo di avere a disposizione i dati necessari, ma di avere anche la conoscenza sulla provenienza dei dati stessi e, cosa non banale, di sapere chi, dove e quando ha fornito i dati.

3.2.2. Struttura delle informazioni

I programmi di ricerca del CORILA sono organizzati in 4 aree:

- Economia
- Architettura e Beni culturali
- Processi ambientali
- Gestione dati

Ogni area contiene delle linee di ricerca. Ogni linea è suddivisa in progetti, a loro volta organizzati in workpackage (WP), divisi ulteriormente in attività. Ogni attività può contenere al suo interno un certo numero di altre attività, formando un albero di attività su più livelli (generalmente 2). Infine, ogni attività può essere costituita da un insieme di campagne di misura.

Durante una campagna di misura vengono prelevati campioni o effettuati dei rilevamenti utilizzando una o più stazioni.

Le stazioni sono classificate in base alla loro tipologia e sono raggruppate in unità ambientali. Queste sono poi organizzate in località, raggruppate a loro volta in comparti.

I campioni sono classificati anch'essi per tipologia.

Su ogni campione vengono effettuate delle misurazioni, durante le quali si ricava un valore per dei parametri prestabiliti (non tutti i parametri devono essere obbligatoriamente misurati su ogni campione). Le misure possono essere numeriche o descrittive e vengono raccolte secondo delle metodiche, che possono

essere di misura o di campionamento, e prevedono l'utilizzo di alcune tipologie di strumenti. Ogni parametro ha una sua unità di misura e anch'essi sono classificati per tipologia.

I campioni, le stazioni e le campagne di misura possono essere corredate da immagini e fotografie che li rappresentino. Gli utenti inviano i dati delle campagne strutturandoli in un file di tipo CSV (Comma Separated Values).

Questo file contiene tutte le informazioni relative alla campagna: campioni raccolti, metodiche, strumenti e stazioni usati, misurazioni effettuate, ecc.

Aree, linee, progetti, workpackage e attività possiedono un codice identificativo univoco ottenuto come segue:

- Area: x, con x=numero dell'area
- Linea: x.y, con x=area, y=numero della linea nell'area
- Progetto: x.y.z, con x=area, y=linea, z=lettera del progetto nella linea
- Workpackage: WPx, con x=numero del workpackage nel progetto
- Attività: strutturate su più livelli, a.b=attività a contiene attività b

Tutte queste informazioni hanno un proprio titolo descrittivo, mentre la campagna è caratterizzata dalla data di inizio e di fine.

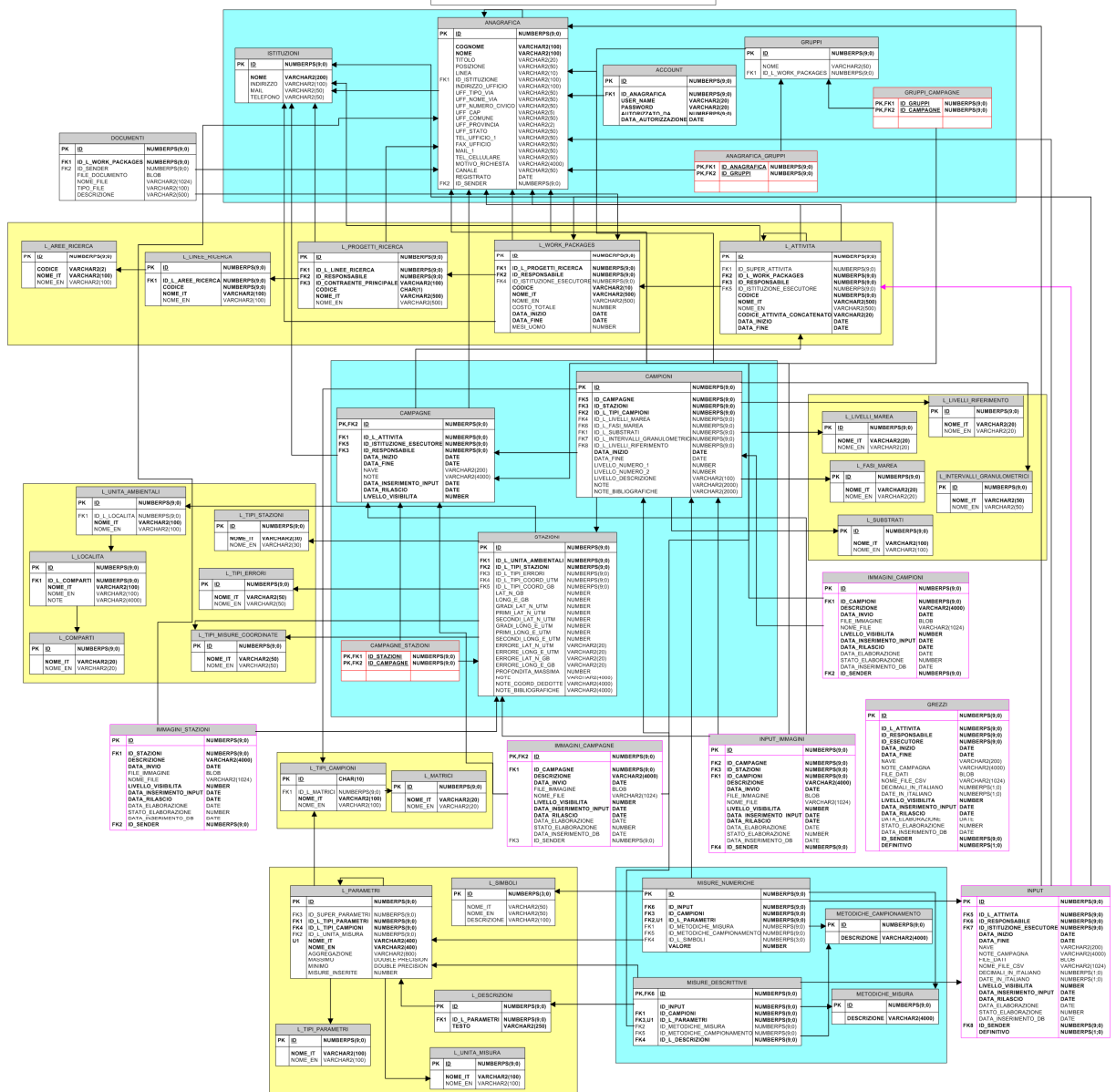
Ogni entità (area, linea, progetto, workpackage, attività, campagna) ha un responsabile: in particolare i responsabili delle linee sono denominati responsabili scientifici, mentre i responsabili di campagna sono denominati persone di riferimento.

3.2.3. *Schema Entity-Relationship*

Nello schema, le aree grigio scuro indicano le entità che contengono le informazioni scientifiche raccolte nel tempo (**dati**), mentre le aree grigio chiaro indicano le entità che contengono informazioni di classificazione (**metadati**) per quelle contenute nelle aree grigio scuro. Infine, le entità fuori da entrambe le aree sono entità di "parcheggio", dove vengono memorizzati la maggior parte dei dati in attesa di essere controllati prima dell'inserimento nelle entità blu.

Si fa presente che il database è in fase di test, quindi lo schema presentato potrebbe non essere esattamente quello finale.

DATI_AMBIENTALI schema E-R



3.2.4. Entità utilizzate

Cerchiamo adesso di schematizzare che informazioni comprendono le varie entità del database, limitatamente a quelle che verranno poi utilizzate dall'applicazione da realizzare.

ACCOUNT: contiene le username e le password per l'accesso ai dati

ANAGRAFICA: contiene le informazioni sulle persone che compongono i vari gruppi di ricerca (in particolare le persone di riferimento per le campagne trattati dall'applicazione)

ISTITUZIONI: contiene le informazioni sulle istituzioni che eseguono le campagne ed alle quali appartengono le persone in **ANAGRAFICA**

ANAGRAFICA_GRUPPI: associa ogni persona contenuta nell'anagrafica ad un gruppo di utenti

GRUPPI: definisce i gruppi di persone

GRUPPI_CAMPAGNE: abbina i gruppi alle campagne in modo da sapere quali campagne possono essere visualizzate da ogni gruppo

L_AREE_RICERCA: definisce le aree di ricerca

L_LINEE_RICERCA: definisce le linee di ricerca per ogni area

L_PROGETTI_RICERCA: definisce i progetti di ricerca per ogni linea

L_WORK_PACKAGES: definisce i workpackages per ogni progetto

L_ATTIVITA: definisce le attività per ogni workpackage (le attività sono organizzate ad albero)

CAMPAGNE: definisce le campagne per ogni attività

CAMPAGNE_STAZIONI: abbina ad ogni campagna le stazioni in essa utilizzate

STAZIONI: definisce le stazioni disponibili

L_TIPI_STAZIONI: definisce una classificazione delle stazioni per tipologia

L_UNITA_AMBIENTALI: definisce le unità ambientali in cui sono raggruppate le stazioni

L_LOCALITA: definisce le località, che raggruppano le unità ambientali

L_COMPARTI: definisce i comparti, che raggruppano le località

CAMPIONI: contiene i campioni raccolti in tutte le campagne

L_TIPI_CAMPIONI: raggruppa i campioni per tipologia

INPUT: parcheggio per i file di dati inviati dagli utenti

IMMAGINI_INPUT: parcheggio per i file immagine inviati dagli utenti

GREZZI: parcheggio per i file contenenti dati dichiarati provvisori, ha lo scopo di alleggerire INPUT, dalla quale vengono eliminati gli elementi inviati come provvisori

3.3. Requisiti utente

3.3.1. Utenti

Guardando al database DATI AMBIENTALI è possibile ricostruire la gerarchia delle persone coinvolte nei lavori del CO.RI.LA.

Le entità L_LINEE_RICERCA, L_PROGETTI_RICERCA, L_WORK_PACKAGES, L_ATTIVITA e CAMPAGNE comprendono un campo ID_RESPONSABILE, chiave esterna per l'entità ANAGRAFICA.

Questo significa che, ad esempio, ogni attività o campagna sono associati al nominativo della persona che si occupa di quella attività o campagna ed alla quale ci si può rivolgere per ottenere informazioni al riguardo. Allo stesso modo esiste una persona del genere per linee di ricerca (responsabile scientifico), progetti di ricerca e workpackage.

Per semplicità chiameremo queste persone responsabile scientifico per quanto riguarda le linee di ricerca, responsabile di progetto, workpackage, attività o campagna per le altre entità.

Il responsabile scientifico è quindi la persona gerarchicamente più in alto ed è il coordinatore, per così dire, di tutto quello che avviene all'interno della linea di ricerca cui è assegnato.

Tutti i responsabili di livello inferiore sono "subordinati" ai responsabili scientifici, che detengono la responsabilità dell'intero gruppo di ricerca da loro guidato, formato da tutte le persone appartenenti alla stessa linea di ricerca.

Di norma, il responsabile scientifico è autorizzato ad essere tale dall'amministrazione del CO.RI.LA., mentre gli altri responsabili sono autorizzati dal responsabile scientifico, in virtù del fatto che egli è responsabile del proprio gruppo di ricerca.

Poiché il responsabile scientifico risponde direttamente al CO.RI.LA., anche per quanto riguarda il proprio gruppo di ricerca, è anche il solo a detenere le password per l'inserimento di dati nel database, quindi ad avere accesso all'applicazione da sviluppare.

Occasionalmente, e solo dietro autorizzazione scritta, è possibile fornire una password di accesso ai responsabili di workpackage, ma l'amministrazione cerca di limitare questa pratica per motivi di controllo.

I responsabili scientifici non posseggono capacità informatiche particolari, e si trovano in diverse parti del mondo.

Parlano quindi lingue diverse e sono anche di estrazione culturale differente, sia per nazionalità che per preparazione scientifica (biologi e chimici, ad esempio).

L'unica cosa in comune è la conoscenza del web ed il suo utilizzo, in quanto non cambia spostandosi tra le varie parti del mondo.

Infine, tutti gli utenti sono vincolati da un contratto con il CO.RI.LA., in base al quale sono obbligati a fornire i dati scientifici relativi alle ricerche, al momento con cadenza massima di 6 mesi, in cambio di finanziamenti.

3.3.2. Compiti

Attraverso l'utilizzo dell'applicazione, i responsabili scientifici devono essere in grado di inviare dati scientifici relativi alle campagne di loro competenza sotto forma di file CSV (Comma Separated Values), un semplice file di testo in cui il contenuto è strutturato utilizzando come separatori le virgole (default) o qualsivoglia altro carattere particolare.

Il file non deve essere semplicemente inviato, ma devono anche essere fornite tutte le indicazioni necessarie alla sua catalogazione nel database (progetto di ricerca -> workpackage -> attività). Inoltre, con il file, devono essere forniti i dati relativi alla campagna.

A causa dei molti livelli gerarchici interni alla linea di ricerca, il responsabile scientifico non sempre conosce (o semplicemente non ricorda) tutte le informazioni riguardanti progetti, workpackage e attività, considerando anche il fatto che le attività sono a loro volta organizzate gerarchicamente tra loro (una attività può essere sottoattività di un'altra attività del workpackage).

Probabilmente si ricorderà il nome del progetto, ma non il codice, oppure per l'attività si ricorderà chi ne è il responsabile e qualche termine contenuto nel titolo descrittivo.

E' importante anche che il responsabile scientifico possa comunicare se i dati possono essere trattati come definitivi o sono ancora provvisori, per permettere una differente gestione di essi da parte dello staff tecnico, ma occorre anche sapere se quei dati possono essere pubblicati subito o se per un po' devono rimanere riservati e per chi.

Infine, lo stesso compito deve poter essere svolto riguardo ai file immagine. Questi devono essere inviati per essere associati ad un oggetto tra i seguenti: campagna, stazione, campione.

3.3.3. Sintesi dei requisiti

Il committente ha posto dei vincoli alla realizzazione del prodotto, richiedendo alcune funzionalità essenziali. Nella tabella seguente vengono schematizzate queste richieste.

Requisito	Descrizione
Database DATI AMBIENTALI	L'applicazione deve far uso della basi dati DATI AMBIENTALI
Accesso tramite autenticazione su database	L'utente deve inserire username e password per poter utilizzare l'applicazione, e questi devono essere verificati sul database DATI AMBIENTALI.
Help in linea	Ogni pagina deve essere corredata di pagina di help
Supporto alla costruzione di file CSV	Deve essere disponibile sempre un collegamento all'applicazione per la costruzione di un file CSV
Percorsi di navigazione predefiniti	L'utente non può navigare liberamente tra le pagine, ma può scegliere tra un set di percorsi prestabiliti, nei quali può muoversi nelle due direzioni
Completamento obbligatorio della pagina	Per accedere alla pagina successiva, l'utente deve obbligatoriamente completare correttamente l'inserimento dei dati richiesti nella pagina corrente
Restart	In ogni momento è possibile riavviare l'esecuzione annullando il lavoro svolto
Percorso inverso distruttivo	Quando l'utente lascia la pagina corrente per andare alla pagina precedente, quindi procede nel verso

	opposto a quello naturale, le informazioni richieste nella pagina vengono cancellate, se sono state immesse durante la sessione di esecuzione
Scrittura dei dati in un'unica soluzione, previa conferma	La scrittura dei dati avviene in un'unica soluzione dopo averli collezionati e riassunti all'utente per conferma
No caching delle pagine	Le pagine non devono rimanere nella cache del browser
Supporto multilingue	Le pagine dell'applicazione devono supportare la visualizzazione in più lingue
Barra di avanzamento	L'utente deve essere graficamente informato sui passi dei quali si compone l'esecuzione e sul passo corrente
Sunto dei dati precedentemente inseriti	In ogni momento è disponibile un promemoria dei dati più importanti inseriti precedentemente
Sviluppo con tecnologia web	L'applicazione deve essere accessibile dal web
Compatibilità con i browser	Le pagine devono essere visualizzabili su Internet Explorer 5.0 e successiva e su Netscape Navigator 6.0 e successive
Codice aperto e portabile	Il codice prodotto deve essere di facile comprensione per eventuali modifiche; l'applicazione deve essere facilmente spostabile o installabile da altre parti
Conformità con web usability	Il committente non ha esplicitamente richiesto che l'applicazione fosse conforme alla definizione di web usability, tuttavia guardando all'insieme dei requisiti si deduce questa richiesta

3.3.4. Il processo di raccolta delle informazioni

E' importante far notare che la particolare tipologia di utenza non ha permesso di condensare in un unico blocco temporale la raccolta dei dati riguardanti l'utenza stessa. In genere la fase di analisi dei requisiti tende a raccogliere queste ed altre informazioni riguardanti il contesto d'uso e ad abbozzare la logica di funzionamento generale.

Poiché gli utenti dell'applicazione non sono dipendenti del CO.RI.LA., ma collaboratori, dipendenti di altre istituzioni, non è stato possibile studiarne le caratteristiche direttamente.

Lo strumento principale di raccolta informazioni, quindi, è stato lo staff tecnico-amministrativo del consorzio.

Gran parte delle informazioni riguardo a utenti e compiti da svolgere è stata raccolta in una prima fase, ma, come spesso succede, parte della conoscenza si è "persa per strada", e quindi il processo di analisi dei requisiti è stato reiterato più volte, anche durante la progettazione e l'implementazione.

Questo non significa che il processo produttivo ne abbia risentito gravemente, anzi, ha permesso, oltre l'acquisizione delle informazioni mancanti riguardo utenti e compiti, di definire meglio i compiti stessi e le caratteristiche dello strumento software da realizzare.

Per fare un paragone, è come guardare un quadro da lontano e leggerne la critica su una guida: questa ci dirà quali sono i dettagli e le particolarità del quadro, ma per quanto ci si sforzi di focalizzarli visivamente, la distanza lo impedisce.

Man mano che ci si avvicina, poi, questi dettagli diventano più nitidi e visibili, permettendo di focalizzarli meglio e stabilire se la critica letta è a nostro avviso corretta o meno.

Al momento dell' "inizio dei lavori" lo staff aveva già abbozzato una presentazione in PowerPoint che rappresentava l'idea di funzionamento dell'applicazione da realizzare.

La produzione della bozza è stata reiterata una prima volta, ed un'altra volta nei primissimi giorni di lavorazione a questa tesi.

Nel corso di progettazione ed implementazione, inoltre, si sono avuti continui feedback con lo staff, che hanno permesso da una parte di completare la raccolta di informazioni su utenti e compiti, dall'altra di analizzare più approfonditamente gli strumenti da fornire agli utenti per svolgere i compiti.

Il feedback che si è originato, quindi, non è stato unidirezionale, bensì bidirezionale, portando non solo informazioni ulteriori per la produzione

dell'applicazione di invio dei dati, ma anche ulteriori analisi sul contesto in cui il CO.RILA. opera, utili allo staff stesso per rilevare eventuali imprecisioni indotte dalla “distanza” dal problema, nascondendone i dettagli più profondi.

3.4. Funzionamento

3.4.1. Panoramica

L'obiettivo dell'applicazione è permettere l'inserimento di un file di dati CSV o di un file immagine tramite un'interfaccia web, che l'utente utilizza per eseguire le operazioni.

L'applicazione non va a modificare direttamente il database, ma “parcheggia” tutto il materiale raccolto in delle tabelle: INPUT per i dati, IMMAGINI_INPUT per le immagini.

Una seconda applicazione effettuerà poi la validazione e lo smistamento dei dati sulle tabelle visibili pubblicamente.

Quando viene inviato un file, l'utente deve fornire tutte le informazioni necessarie alla sua corretta catalogazione nel database DATI AMBIENTALI.

Nel caso di un file di dati, in primo luogo è necessario poter identificare la campagna di misura nella quale è stato prodotto. Questo significa avere conoscenza di progetto e attività ai quali appartiene la campagna di misura.

Una campagna di misura viene svolta in un certo periodo, quindi da una data di inizio ad una data di fine, ed è svolta da una istituzione sotto il coordinamento di un responsabile. Alla fine viene richiesta l'eventuale imbarcazione utilizzata e viene fornito lo spazio per eventuali note aggiuntive.

Tutti i dati sono obbligatori, ad eccezione dell'imbarcazione e delle note aggiuntive.

Il responsabile della campagna va selezionato tra tutti i responsabili registrati nell'anagrafica del database, tuttavia, se non è presente, viene data la possibilità di inserirne uno nuovo. Tale funzione non è insicura, in quanto, come si è precedentemente visto, gli utenti che hanno accesso all'applicazione sono i responsabili delle linee di ricerca, i quali, a loro volta, sono responsabili di verificare la correttezza dei dati inseriti nell'anagrafica, limitatamente ai responsabili di progetti, workpackage, attività e campagne contenute nella propria

linea di ricerca. Inoltre, l'utente che detiene una password di accesso in scrittura è responsabile del contenuto che invia.

A questo punto devono essere richieste delle informazioni sul formato di numeri decimali e date contenuti nel file: sono possibili contenuti secondo lo standard inglese oppure quello italiano.

I dati contenuti nel file possono essere dichiarati provvisori o definitivi e possono essere da subito resi disponibili al pubblico, oppure essere mantenuti riservati per un certo periodo di tempo.

Ci sono vari livelli di riservatezza, uno per ogni tipologia di utenti che può visualizzare i dati prima che vengano resi pubblici:

- Ricercatori appartenenti al Workpackage nel quale è inserita la campagna di misure
- Ricercatori appartenenti al progetto di ricerca nel quale è inserita la campagna di misure
- Tutta la comunità scientifica

Come già accennato, i dati vengono resi pubblici dopo un certo lasso di tempo (n mesi, $n < 6$) che viene stabilito dall'utente durante l'invio del file.

Ogni volta che viene inserito un file di dati viene inviata una mail all'utente che l'ha inviato, mentre una mail viene anche inviata quando sta per scadere il periodo di riservatezza dei dati inseriti.

Per default l'indirizzo email al quale vengono inviate queste mail è quello memorizzato nel database degli utenti ed associato all'utente che sta effettuando l'inserimento. Tuttavia è possibile per l'utente fornire un indirizzo email alternativo da utilizzare al posto di quello di default.

Oltre ad un file di dati, è possibile inviare dei file immagine. Un file immagine deve essere associato ad una qualche entità già definita nel database CORILA, ad esempio supponiamo una campagna di misure. Questo significa che per associare un'immagine ad una campagna occorre che la campagna in questione sia già stata inserita.

E' possibile inviare immagini per:

- Campagne di misura
- Campioni
- Stazioni
- Altro

L'applicazione di inserimento dati permette l'invio diretto di immagini per le prime tre tipologie, mentre per altre tipologie di immagini viene visualizzata una

pagina con la procedura da seguire, sostanzialmente l'invio di una mail ad un certo indirizzo contenente l'immagine e l'uso che se ne deve fare.

Sono possibili invii multipli di immagini per un massimo di 10 file.

L'intera procedura è suddivisa in passi e all'utente viene fornita una rappresentazione grafica circa il passo in cui si trova pagina per pagina.

L'utente deve anche poter annullare il lavoro corrente ed avere sempre a disposizione la possibilità di ricominciare l'inserimento da capo.

Inoltre, deve essere disponibile una capillare struttura di help in linea che l'utente possa utilizzare in caso di difficoltà.

L'help deve essere presente a livello di pagina, quindi con tutte le istruzioni necessarie al passaggio alla pagina successiva, ed a livello di dato richiesto, cioè una specie di glossario che l'utente può visualizzare quando gli viene richiesto qualcosa, in modo da capire bene cosa gli si sta chiedendo.

Deve essere disponibile anche un help su come creare un file .CSV valido. In caso di ulteriori difficoltà di qualunque genere, l'utente ha a disposizione un indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare una richiesta di aiuto.

Alla fine dell'invio di un file è possibile inviarne un altro oppure concludere la sessione di lavoro, nel qual caso si torna alla home page del CORILA.

L'intera applicazione, infine, è utilizzabile dagli utenti autorizzati, e i loro dati di accesso (username e password) sono memorizzati nel database.

3.4.2. Schema grafico

Da quanto visto, è possibile notare che l'applicazione può essere suddivisa in alcune parti logiche:

- a) un percorso per la creazione di una campagna di misura e l'invio del relativo file di dati;
- b) un percorso per l'invio di immagini, a sua volta suddiviso nei 4 percorsi:
 - I. un percorso per l'invio di una immagine da associare ad una campagna di misura;
 - II. un percorso per l'invio di una immagine da associare ad una stazione;
 - III. un percorso per l'invio di una immagine da associare ad un campione;
 - IV. un percorso per l'invio di una immagine di altro tipo;
- c) un percorso comune, che ha come obiettivo la scelta di uno dei percorsi fin qui elencati.

4. DEFINIZIONE E SPECIFICA DEI REQUISITI

4.1. Definizione

Distinguiamo i requisiti in:

- Requisiti funzionali
- Requisiti non funzionali

4.1.1. *Requisiti funzionali*

Un requisito funzionale (Tabelle 5 e 6) è un requisito riguardante le funzionalità dell'applicazione, i servizi che offre e la logica con cui questi devono essere forniti. Un esempio di requisito funzionale è la preventiva autenticazione utente per poter eseguire alcune operazioni.

Applicazione		
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Motivazione</i>
RF 1.1	Servizio di inserimento informazioni nel database DATI AMBIENTALI	Richiesto da committente
RF 1.2	I dati vengono scritti sul DB in un'unica operazione	Permettere una facile correzione dei dati imprecisi; richiesto da

		committente
RF 1.3	I testi delle pagine devono essere parametrizzati secondo la lingua	Richiesto da committente
RF 1.4	La navigazione nel verso “indietro” è distruttiva	Richiesto da committente
RF 1.5	Navigando alla pagina precedente si ritrovano i dati precedentemente inseriti	Richiesto da committente
RF 1.6	Il browser non deve conservare nella cache le pagine	Richiesto da committente

Utente		
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Motivazione</i>
RF 2.1	Accesso all'applicazione web da Internet Explorer 5.0 o successivo e Netscape Navigator 6.0 o successivo	Richiesto da committente
RF 2.2	Accesso tramite username e password	Richiesto da committente
RF 2.3	Controllo dei dati inseriti dall'utente	Corretta esecuzione dell'applicazione
RF 2.4	Pagine multilingua	Richiesto da committente
RF 2.5	Annullamento del lavoro	Richiesto da committente
RF 2.6	Uscita dall'applicazione	Richiesto da committente
RF 2.7	Help in linea	Richiesto da committente

4.1.2. Requisiti non funzionali

Parliamo di requisiti non funzionali (Tabella 6) quando questi non influenzano la logica dei servizi o le funzionalità dell'applicazione, ma influenzano il modo di svilupparle e di presentarle. Un esempio di requisito non funzionale è un requisito che impone un vincolo sull'interfaccia grafica, oppure sul linguaggio di programmazione che lo sviluppatore deve utilizzare.

Prodotto		
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Motivazione</i>
RNF 1.1	L'applicazione deve essere utilizzabile dall'utenza a prescindere dalle sue conoscenze informatiche	Richiesto dal committente
RNF 1.2	Mantenimento delle informazioni inserite dall'utente in uno stato coerente	Effettuare una corretta scrittura dei dati sul database
RNF 1.3	Esecuzione su Internet Explorer 5 o successivi e Netscape Navigator 6 o successivi	Richiesto da committente

Processo		
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Motivazione</i>
RNF 2.1	Implementazione in HTML + JSP	Utilizzo del browser web per l'esecuzione
RNF 2.2	Utilizzo di DHTML + Javascript	Creazione di un'interfaccia grafica user-friendly
RNF 2.3	Codice commentato	Possibilità per il committente di modificare il codice per le proprie esigenze
RNF 2.4	Applicazione implementata con JSP	JSP è un linguaggio supportato su tutte le architetture di sistema oggi in commercio (Windows e Linux/Unix)
RNF 2.5	Applicazione implementata con HTML 4.01	“vita” dell'applicazione più lunga
RNF 2.6	Utilizzo di CSS1	Facile modifica della maggior parte dei dettagli grafici

Interfaccia grafica		
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Motivazione</i>
RNF 3.1	Conformità alla web usability	Creazione di una interfaccia grafica usabile, orientata all'utenza di destinazione
RNF 3.2	Help in linea per ogni pagina	Richiesto da committente

4.2. Specifica

4.2.1. Requisiti funzionali

Codice identificativo	SRF 1.1
Classe requisito	Applicazione
Funzione	INVIO DELLE INFORMAZIONI
Descrizione	Offre un servizio di inserimento informazioni nel database RIVELA
Input	Dati e file da inviare
Sorgente	Dispositivo di input (mouse, tastiera)
Output	Insieme di dati da registrare
Destinazione	Database Dati Ambientali
Requisiti correlati	SRF 1.2
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.1

Codice identificativo	SRF 1.2
Classe requisito	Applicazione
Funzione	SCRITTURA DELLE INFORMAZIONI
Descrizione	I dati inseriti dall'utente vengono scritti sul DB in un'unica operazione
Input	Dati e file da inviare
Sorgente	Memoria
Output	Insieme di dati da registrare
Destinazione	Database Dati Ambientali
Requisiti correlati	SRF 1.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.2

Codice identificativo	SRF 1.3
Classe requisito	Applicazione
Funzione	LETTURA DEI TESTI DELLE PAGINE
Descrizione	I testi delle pagine dell'applicazione sono parametrizzati secondo la lingua. A seconda della lingua vengono visualizzati testi diversi.
Input	Codice della lingua
Sorgente	Database
Output	Testi delle pagine
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	SRF 2.4
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.3

Codice identificativo	SRF 1.4
Classe requisito	Applicazione
Funzione	PERCORSO INVERSO DISTRUTTIVO
Descrizione	Se l'utente naviga dalla pagina corrente alla pagina precedente, ovvero nel verso opposto a quello naturale, le informazioni richieste nella pagina corrente, purchè inserite nella corrente sessione di esecuzione, vanno perse.
Input	Azione "Indietro"
Sorgente	Dispositivo di input (mouse)
Output	Cancellazione informazioni
Destinazione	Buffer di memorizzazione
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.4

Codice identificativo	SRF 1.5
Classe requisito	Applicazione
Funzione	RIPROPOSIZIONE DEI DATI INSERITI
Descrizione	Se l'utente naviga dalla pagina corrente alla pagina precedente, ovvero nel verso opposto a quello naturale, in quest'ultima si ritrovano i dati precedentemente inseriti.
Input	Azione "Indietro"
Sorgente	Dispositivo di input (mouse)
Output	Informazioni già inserite
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.5

Codice identificativo	SRF 1.6
Classe requisito	Applicazione
Funzione	NO CACHING DELLE PAGINE
Descrizione	Il browser non deve memorizzare nella cache le pagine dell'applicazione
Input	Richiesta pagina
Sorgente	Browser
Output	File HTML di cache
Destinazione	Hard disk
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 1.6

Codice identificativo	SRF 2.1
Classe requisito	Utente
Funzione	TUTTI I BROWSER RICHIESTI
Descrizione	Accesso all'applicazione web da Internet Explorer 5.0 o superiore e Netscape Navigator 6.0 o superiore
Input	Link all'applicazione
Sorgente	Dispositivo di input (tastiera, mouse)
Output	Avvio dell'applicazione
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	SRNF 1.3
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.1

Codice identificativo	SRF 2.2
Classe requisito	Utente
Funzione	CONTROLLO ACCESSO
Descrizione	Accesso tramite login e password
Input	Login, password
Sorgente	Dispositivo di input (tastiera, mouse)
Output	Avvio dell'applicazione
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.2

Codice identificativo	SRF 2.3
Classe requisito	Utente
Funzione	CONTROLLO DATI UTENTE
Descrizione	Controllo dei dati inseriti dall'utente
Input	Dati
Sorgente	Dispositivo di input (tastiera, mouse)
Output	Validità dei dati
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.3

Codice identificativo	SRF 2.4
Classe requisito	Utente
Funzione	LINGUA PAGINA
Descrizione	Ogni pagina visualizzata all'utente contiene testi nella lingua dell'utente
Input	Codice della lingua
Sorgente	Browser web
Output	Testi nella lingua desiderata
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	SRF 1.3
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.5

Codice identificativo	SRF 2.5
Classe requisito	Utente
Funzione	RIAVVIO APPLICAZIONE
Descrizione	Link di annullamento del lavoro
Input	Link ipertestuale
Sorgente	Dispositivo di input (mouse)
Output	Riavvio dell'applicazione
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.5

Codice identificativo	SRF 2.6
Classe requisito	Utente
Funzione	USCITA APPLICAZIONE
Descrizione	Link di chiusura dell'applicazione
Input	Link ipertestuale
Sorgente	Dispositivo di input (mouse)
Output	Chiusura dell'applicazione
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.6

Codice identificativo	SRF 2.7
Classe requisito	Utente
Funzione	HELP
Descrizione	Ogni pagina dell'applicazione deve essere associata ad una pagina di help facilmente visualizzabile che fornisca all'utente le spiegazioni necessarie a completare la pagina corrente e passare alla successiva.
Input	Link ipertestuale
Sorgente	Dispositivo di input (mouse)
Output	Pagina di help
Destinazione	Interfaccia grafica
Requisiti correlati	SRNF 3.2
Riferimento alla definizione dei requisiti	RF 2.6

4.2.2. *Requisiti non funzionali*

Codice identificativo	SRNF 1.1
Classe	Prodotto
Titolo	L'applicazione deve essere utilizzabile dall'utenza a prescindere dalle sue conoscenze informatiche
Descrizione	L'utente deve essere in grado di utilizzare l'applicazione anche senza sapere nulla di informatica.
Requisiti correlati	SRNF 3.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 1.1

Codice identificativo	SRNF 1.2
Classe	Prodotto
Titolo	Mantenimento delle informazioni inserite dall'utente in uno stato coerente
Descrizione	Man mano che l'utente inserisce i dati che gli vengono richiesti l'applicazione deve memorizzarli correttamente e durante l'esecuzione questi dati devono rimanere in uno stato coerente.
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 1.2

Codice identificativo	SRNF 1.3
Classe	Prodotto
Titolo	Esecuzione su tutti i browser
Descrizione	L'applicazione deve poter essere eseguita su qualunque browser in qualunque versione.
Requisiti correlati	SRF 2.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 1.3

Codice identificativo	SRNF 2.1
Classe	Processo
Titolo	Implementazione in HTML + JSP
Descrizione	Il codice deve essere scritto utilizzando il linguaggio HTML per la visualizzazione sul browser e JSP per la realizzazione delle funzionalità.
Requisiti correlati	SRNF 2.4
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.1

Codice identificativo	SRNF 2.2
Classe	Processo
Titolo	Utilizzo di DHTML + Javascript
Descrizione	L'applicazione utilizza l'HTML dinamico (DHTML) per rendere user friendly le pagine HTML. In particolare viene utilizzato assieme al linguaggio javascript per ottenere risultati più accurati.
Requisiti correlati	SRNF 3.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.2

Codice identificativo	SRNF 2.3
Classe	Processo
Titolo	Codice commentato
Descrizione	Il codice sorgente deve essere ben commentato in modo da risultare facilmente modificabile.
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.3

Codice identificativo	SRNF 2.4
Classe	Processo
Titolo	Applicazione implementata con JSP
Descrizione	L'applicazione è realizzata utilizzando il linguaggio JSP. JSP è un'estensione del linguaggio di programmazione Java: questo permette di ottenere codice indipendente dall'architettura di sistema della macchina che esegue il server web.
Requisiti correlati	SRNF 2.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.4

Codice identificativo	SRNF 2.5
Classe	Processo
Titolo	Applicazione implementata con HTML 4.01
Descrizione	L'applicazione è realizzata utilizzando il linguaggio HTML 4.01
Requisiti correlati	SRNF 2.1
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.5

Codice identificativo	SRNF 2.6
Classe	Processo
Titolo	Utilizzo di CSS Level 1
Descrizione	L'applicazione è realizzata utilizzando i fogli di stile CSS Level 1
Requisiti correlati	
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 2.6

Codice identificativo	SRNF 3.1
Classe	Interfaccia grafica
Titolo	Grafica semplice e intuitiva
Descrizione	L'interfaccia grafica dell'applicazione deve essere di facile utilizzo e deve permettere un utilizzo intuitivo delle sue funzionalità
Requisiti correlati	SRNF 1.1; SRNF 2.2
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 3.1

Codice identificativo	SRNF 3.2
Classe	Interfaccia grafica
Titolo	Help in ogni pagina
Descrizione	Su ogni pagina dell'applicazione deve essere presente un link ipertestuale ad una pagina che riporti le istruzioni necessarie all'utente per completare l'esecuzione della pagina corrente e passare alla successiva.
Requisiti correlati	SRF 2.7
Riferimento alla definizione dei requisiti	RNF 3.2

6. STRUMENTI UTILIZZATI

6.1. Software utilizzati

La realizzazione della tesi può essere suddivisa in 3 parti:

1. sintetica analisi della web usability
2. progetto dell'applicazione
3. realizzazione dell'applicazione

Finora sono state trattate le prime 2 parti, mentre nel prossimo capitolo si vedrà la terza parte.

Per realizzare tutte queste fasi, si sono utilizzati diversi software, che in questo capitolo verranno brevemente presentati, dando però maggiore risalto alle tecnologie utilizzate per la realizzazione dell'applicazione, soprattutto perché queste informazioni rappresentano una conoscenza propedeutica al prossimo capitolo.

6.2. Java Server Pages (JSP)

6.2.1. *Il linguaggio*

Si parlerà, forse erroneamente, di JSP come linguaggio di programmazione sul web. Questa affermazione può, da un certo punto di vista, essere considerata vera, ma in realtà non è tecnicamente corretta.

In effetti JSP è una tecnica di programmazione, e non un linguaggio di programmazione.

JSP definisce uno standard di programmazione, ma in realtà il linguaggio utilizzato è Java.

Quello che JSP fa è stabilire come il linguaggio Java possa essere utilizzato per realizzare pagine web.

JSP, quindi, a livello pratico è considerato un linguaggio, anche se in realtà, tecnicamente, il linguaggio è Java, mentre JSP è un modo di utilizzare Java e ne costituisce una estensione.

JSP viene definito all'interno di Java 2 Enterprise Edition (J2EE) assieme alla tecnologia Servlet.

Quest'ultima è in effetti la base di JSP, in quanto il codice JSP, come vedremo, viene "trasformato" in una servlet.

L'ultima versione dello standard JSP è la 2.0, anche se ad oggi il più diffuso e supportato è la versione 1.1/1.2

6.2.2. *Container*

Per eseguire codice JSP/Servlet occorre un software particolare che prende il nome di container.

Un container è un software che si appoggia al web server ed esegue per suo conto il codice JSP/Servlet.

Se un browser richiede una pagina scritta con queste tecnologie, il web server inoltra la richiesta al container, che provvede ad eseguire la pagina e restituire al web server una pagina HTML, ben più comprensibile al browser che ha effettuato la richiesta.

Esistono molti container sul mercato, tra i quali IBM WebSphere, Jakarta Tomcat, Macromedia JRun, ecc.

6.2.3. Funzionamento

Il codice JSP non è direttamente eseguibile, né compilabile.

Infatti, come accennato precedentemente, il codice JSP viene “trasformato” in una servlet.

In effetti il procedimento di trasformazione non è molto complesso, in quanto entrambe le tecnologie utilizzano alla base il linguaggio Java. Inoltre, sono perfettamente compatibili, in quanto i software che eseguono le servlet sono in grado di eseguire anche codice JSP.

Quando viene richiesta una pagina web con estensione .jsp, il codice al suo interno viene tradotto in codice Java Servlet, quindi compilato ed eseguito.

Questo procedimento comporta un piccolo tempo di attesa durante la prima richiesta della pagina per la traduzione e la compilazione, ma ogni successiva richiesta si avvantaggerà della compilazione precedente.

Riassumendo, quando il browser richiede una pagina JSP, il web server inoltra la richiesta al container, il quale preleva la pagina, la traduce in una servlet, la compila, la esegue e restituisce l’output HTML al web server, che provvede a inviarlo al browser.

Nel caso delle servlet l’operazione di traduzione non è necessaria, mentre l’operazione di compilazione è a cura del programmatore.

6.3. Javascript, DHTML e CSS Level 1

6.3.1. Javascript

Javascript è un linguaggio interpretato, e viene eseguito dal browser dell’utente. Per questo viene definito linguaggio client-side (lato cliente).

Javascript è un linguaggio di scripting interpretato assolutamente differente da Java, con il quale condivide solo il nome (e neppure per intero).

Viene utilizzato sul web per rendere dinamici i contenuti delle pagine, ad esempio per realizzare un menu interattivo, oppure visualizzare un popup con un messaggio per l’utente.

Javascript si integra perfettamente con l’HTML delle pagine web, anche se, a dire il vero, il livello di integrazione non dipende dal linguaggio in sé, quanto più dal browser che lo esegue.

6.3.2. DHTML

DHTML è un'abbreviazione per Dynamic HTML, ovvero HTML Dinamico. Non è un vero e proprio linguaggio, è più una tecnologia di programmazione, in quanto utilizza la sintassi Javascript per gestire gli oggetti e fornisce alcune proprietà aggiuntive. Questi oggetti non sono standard, ma dipendono dal browser. Il browser mette a disposizione degli oggetti, agendo sui quali è possibile interagire con pagine, finestra, ecc.

Con questa tecnologia è possibile, ad esempio, cambiare il contenuto di una pagina dinamicamente al semplice generarsi di un evento (il click del mouse su un pulsante).

Fondamentalmente, DHTML permette di modificare il contenuto di una pagina web dopo il suo caricamento.

DHTML è molto dipendente dal browser, ed infatti spesso accade che l'HTML Dinamico scritto per un browser non sia compatibile con un altro.

W3C ha definito uno standard per l'uso di questo strumento. Lo standard prende il nome di Document Object Model (DOM) e, tra le varie indicazioni, impone che un browser compatibile con il DOM permetta il recupero degli oggetti associati ai tag tramite il metodo *document.getElementById()*, utilizzando come parametro il valore dell'attributo *id* del tag desiderato.

Inoltre, stabilisce una organizzazione ad albero di tali oggetti, secondo il concetto di *inclusione*.

Un tag contenuto all'interno di un altro tag, nel DOM è un suo figlio. Il tag `<HTML>` è il tag radice.

Di ogni nodo che si viene a creare è possibile recuperare contenuto e nodo figlio.

6.3.3. CSS Level 1

Cascading Style Sheet è una tecnologia, standardizzata dal W3C, che getta le basi per la separazione della semantica dalla presentazione delle informazioni nelle pagine.

Permette infatti di creare stili grafici da applicare alle varie parti delle pagine e si propone come uno standard universale che permetta di visualizzare le informazioni allo stesso modo con qualunque tecnologia, o almeno permetterne una visualizzazione ordinata.

Spesso, infatti, guardando una pagina sullo schermo del computer la pagina si vede in maniera ottimale, ma nel momento in cui si cambia completamente

tecnologia di visualizzazione, ad esempio un palmare, la pagina diventa un guazzabuglio di oggetti non ben identificabili.

CSS inoltre permette una semplice variazione grafica dell'interfaccia, in quanto è sufficiente modificare uno stile per modificare tutti gli oggetti che lo utilizzano.

Infine, CSS permette anche di ridefinire lo stile grafico dei tag HTML, in maniera tale che ogni istanza di quel tag erediti automaticamente, senza bisogno di altre specificazioni, lo stile per esso definito.

Nel 1998 è stata anche prodotta la specifica di CSS Level 2, ma non è ancora ben supportato dai browser attuali.

Inoltre, è in corso di definizione la specifica di CSS Level 3.

6.3.4. I browser

I browser non supportano tutti allo stesso modo Javascript e, soprattutto, DHTML. Possiamo dividere i browser in tre categorie:

- compatibili Internet Explorer
- compatibili Netscape Navigator 4
- compatibili Netscape Navigator 6

Ognuna di questa classe di browser fornisce funzionalità diverse a livello di DHTML. Gli oggetti forniti da IE potrebbero non essere forniti da NN4, o addirittura, come nel caso dell'oggetto event, potrebbero essere forniti due oggetti diversi con lo stesso nome.

Questo fatto provoca una alta potenziale incompatibilità, il che significa che il programmatore deve stare molto attento a scrivere il codice.

Se il codice deve essere compatibile con tutti i browser, probabilmente le soluzioni possono essere 2:

- implementare funzionalità più semplici, ma altamente compatibili
- implementare funzionalità più complesse, ma scarsamente compatibili

Nel secondo caso occorrerà, per realizzare la compatibilità, scrivere del codice parametrizzato, in cui si eseguirà del codice differente a seconda del browser rilevato in fase di esecuzione.

Questo può essere fatto facilmente con Javascript, in quanto i browser prevedono sintassi differenti per accedere agli oggetti DHTML.

6.4. Altri software

Per la realizzazione dell'applicazione e di questa tesi sono stati utilizzati altri software, che vengono brevemente elencati di seguito:

- Microsoft Word 2000 e 2003: stesura del testo
- Microsoft Visio 2002 e 2003: creazione dei grafici e dei diagrammi
- Microsoft Internet Explorer 5 e Netscape Navigator 7: test delle pagine via via realizzate
- UltraEdit: per la stesura del codice
- ACDsee 4.0 per gli screenshot